

Capacidad del bucket = 2

Profundidad global $\rightarrow i = 1$

Insertar $\rightarrow 1, 2, 3$

Paso 0 $\rightarrow$ Calcular el tamaño del directorio.

Tamaño = 2^i , $i = 1 \rightarrow$ usamos 1 bit
 $2^1 = 2$

Directorio

$0 \rightarrow B_0$
 $1 \rightarrow B_1$ } dos buckets $\rightarrow$ espacios donde se guardan los datos

Nota:

Directorio $\rightarrow$ Es una tabla de índices que usamos para saber a qué bucket ir.
 $\downarrow$
Si $i = 1 \rightarrow$ usamos 1 bit
Si $i = 2 \rightarrow$ usamos 2 bits
Si $i = 3 \rightarrow$ usamos 3 bits
 $\vdots$

Paso 1 $\rightarrow$ estado inicial

$i = 1$

Directorio:

$0 \rightarrow B_0$
 $1 \rightarrow B_1$

$B_0: [] \rightarrow$ Vacío

$B_1: [] \rightarrow$ Vacío

Paso 2 $\rightarrow$ insertar 1.

Convierte 1 a binario

$1 = 001$

Tomamos 1 bit (porque $i = 1$) = 0
 $\downarrow$
Va a B_0

$B_0: [1]$

$B_1: []$

Paso 3 $\rightarrow$ insertar 2.

Binario $\rightarrow 2 = 010$, primer bit = 0

$B_0: [1, 2] \rightarrow$ lleno

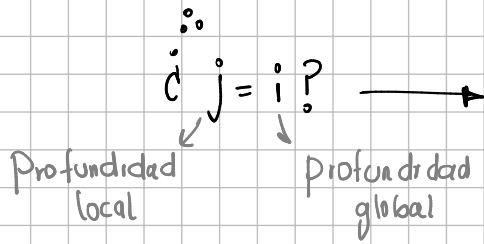
$B_1: []$

$\downarrow$
Va a B_0

Paso 4 → insertar 3

Binario → 011, Primer bit = 0

↓
Debería ir a B₀ pero este ya está lleno.



como solo estamos mirando 1 bit, $j = 1$
entonces $j = 1$ y $i = 1$

iguales

↓ Se duplica el directorio

Paso 5 → Duplicar

$i = 2$

El directorio crece

00 → B₀
01 → B₀
10 → B₁
11 → B₁

Paso 6 → Repartir los datos

Ahora usamos 2 bits.

Binario de 1 = 001

↓
Tomamos dos bits = 00

↓
Va a B₀

Binario de 2 = 010

↓
Tomamos dos bits = 01

↓
Va a Nuevo bucket = B₂

Binario de 3 = 011

↓
Tomamos dos bits = 01

↓
Va a B₂

Paso 7 → Final

00 → B₀ [1]
01 → B₂ [2,3]
10 → B₁ []
11 → B₁ []

Nota → Cuando el bucket se llena, el sistema usa más bits del hash para repartir mejor los datos.